



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS
PROFESSOR: BRUNO RICCELLI DOS SANTOS SILVA

Equipe:

- ALISON PEREIRA SILVA
- ANA RUTH
- DAVYD ALVES VIANA
- IARLEY
- IGOR SANTANA SAMPAIO

Link Github:

Marco I

Documento de Visão e Escopo do Projeto

Apresentação

Este documento tem como propósito apresentar a visão e escopo de um projeto para desenvolvimento de um sistema web para o gerenciamento de presença para de um curso comunitário gratuito. Aqui estarão descritos o objetivo do desenvolvimento do sistema, o problema a ser solucionado, o que o sistema deve contemplar ao final da implementação e a solução encontrada pela equipe responsável, focando na simplicidade operacional.

Descrição do Problema

Gestores de instituições de ensino ou instrutores independentes frequentemente realizam o controle de frequência de forma manual ou através de planilhas eletrônicas genéricas (como o Excel). A falta de uma ferramenta dedicada e automatizada cria uma barreira para quem busca otimizar processos sem lidar com a complexidade de grandes sistemas de gestão escolar. Atualmente, isso resulta em um alto índice de erro humano no registro de presença, dificuldade em gerar relatórios de evasão em tempo real e uma sobrecarga administrativa desnecessária que consome o tempo que deveria ser dedicado ao ensino.

Visão

Criar uma aplicação web intuitiva e responsiva, focada na simplicidade cognitiva, que centralize a experiência do usuário na “Chamada do Dia”. A ferramenta busca automatizar o registro de presença e oferecer a coordenação um controle de assiduidade simplificado, gerando relatórios de frequência e alertas de limite de falta de forma automática. O objetivo é remover a burocracia do preenchimento manual e das planilhas, permitindo que a coordenação tenha uma visão clara do engajamento dos alunos e da situação de cada turma em poucos cliques.

Proposta de Solução

Sistema web com (Front-end e Back-end) que conte com os seguintes serviços:

- **Chamada Digital Unificada:** Lista dinâmica de alunos do preparatório para registro de presença com um clique, otimizada para o fluxo de aulas diárias.
- **Gestão de Perfis (Hierarquia):** Área autenticada com distinção entre Coordenação e Professor
- **Controle de Assiduidade Automatizado:** Processamento automático do histórico de faltas e presenças por aluno, eliminando a necessidade de cálculos manuais no Excel.
- **Layout Responsivo:** Interface otimizada para dispositivos móveis.

Escopo do Projeto (O que será feito)

- **Desenvolvimento de Interface Responsiva:** Front-end focado em usabilidade móvel para que a chamada possa ser feita rapidamente em tablets ou celulares;
- **Implementação do Back-end de Gestão:** Motor do sistema para processamento de frequências, gerenciamento de matrículas;
- **Sistema de Autenticação e Controle de Acesso:** Estrutura de permissões segura, configurada para **Coordenação** (gestão total) e preparada para o perfil Professor (lançamento de chamada);
- **Banco de Dados Centralizado:** Armazenamento seguro de dados dos alunos e histórico de presença para auditoria e consultas futuras;
- **Módulo "Chamada do Dia":** Tela inicial otimizada com a lista completa de alunos do preparatório para marcação rápida (check-in);
- **Gestão de Alunos:** Tela para cadastro, edição e visualização do status de cada estudante matriculado;
- **Módulo de Relatórios:** Geração de relatórios de assiduidade e listas de presença por período;
- **Infraestrutura Moderna:** Entrega da aplicação utilizando **Docker**, garantindo facilidade na implantação e manutenção do ambiente.

Fora do Escopo (O que o sistema NÃO fará)

Para garantir a simplicidade e o foco total na gestão de presença, as seguintes funcionalidades não fazem parte desta versão do projeto:

- **Gestão Financeira e Pagamentos:** O sistema não realizará o processamento de mensalidades, não terá integração com gateways de pagamento (Pix, Cartão) e não emitirá boletos ou notas fiscais.
- **Pagamento de Professores:** Não haverá módulo para cálculo de horas-aula, folha de pagamento ou repasses financeiros para o corpo docente. O foco é estritamente pedagógico (frequência).
- **Controle de Estoque:** O sistema não gerenciará materiais físicos do curso (apostilas, fardamentos ou materiais de escritório). Não haverá contagem de inventário ou controle de entrada e saída de itens.
- **Portal do Aluno:** O sistema é de uso administrativo interno (Coordenação/Professor). Não haverá interface para que o aluno consulte suas próprias faltas ou baixe materiais de estudo.
- **Notificações Automáticas:** Não está previsto o envio automatizado de mensagens (WhatsApp, SMS ou E-mail) para os pais ou alunos informando sobre ausências ou avisos gerais.
- **Gestão de Notas e Avaliações:** O escopo limita-se à assiduidade (presença). Não contempla o lançamento de notas de simulados, boletins ou cálculos de desempenho acadêmico.
- **Geração de Relatórios:** O sistema não terá módulos para exportação de arquivos (PDF ou Excel) ou geração de relatórios gerenciais complexos. O foco é a consulta direta na tela do sistema.

Levantamento inicial de requisitos

1. Contexto e Visão Geral

Gestores de cursos preparatórios frequentemente realizam o controle de assiduidade de forma rudimentar, utilizando planilhas eletrônicas (Excel) que demandam preenchimento manual e dificultam a consulta rápida ao histórico de um aluno. A complexidade de softwares de gestão acadêmica robustos é uma barreira para quem busca apenas uma transição digital focada em agilidade e organização.

O projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação web intuitiva e responsiva, focada na **simplicidade operacional**. O sistema centralizará o fluxo de trabalho na tela "**Chamada do Dia**", otimizando o registro de frequência da turma unificada. A aplicação contará com dois níveis de permissão: a **Coordenação**, com controle total sobre o cadastro e consulta de dados; e o **Professor**, com acesso focado no lançamento da presença, permitindo que a instituição tenha um histórico digital centralizado e de fácil acesso, eliminando a dependência de arquivos de planilhas isolados.

2. Requisitos Funcionais (Atualizado)

2.1. Gestão de Usuários e Acesso

- **RF01:** Autenticação via e-mail e senha.
- **RF02:** Controle de acesso por perfil:
 - **Coordenação (Admin):** Gestão de alunos, professores, disciplinas e acesso ao histórico total.
 - **Professor:** Realização de chamadas e inserção de observações.
- **RF03:** Cadastro de Professores: Nome, e-mail, telefone e área de atuação.

2.2. Gestão de Alunos e Disciplinas

- **RF04:** Cadastro de Alunos: Nome, e-mail, telefone e contadores de Presença, Faltas e Justificativa.
- **RF05:** Gestão de Disciplinas: Cadastro, edição e exclusão das matérias do preparatório.

2.3. Operação de Chamada e Regras de Frequência

- **RF06 (Chamada Unificada):** Registro de presença único por dia, com efeito sobre todas as aulas da data.
- **RF07 (Lógica de Justificativa):** O sistema deve permitir marcar uma ausência como "Justificada". **Faltas justificadas não devem ser somadas ao contador de faltas para fins de alerta.**
- **RF08 (Sistema de Alertas Progressivos):**
 - **Alerta 1 (3 Faltas Reais):** Notificar a coordenação para intervenção e conversa com o aluno.
 - **Alerta 2 (4 Faltas Reais):** Notificar a coordenação para decisão sobre o desligamento (exclusão) do aluno.
- **RF09 (Observações Diárias):** Campo de texto para observações rápidas sobre a turma ou alunos específicos no ato da chamada.
- **RF10 (Consulta de Histórico):** Visualização em tela das chamadas anteriores e status individual de cada aluno.

3. Requisitos Não Funcionais

3.1. Usabilidade e Desempenho

- **RNF01 (Simplicidade):** Interface de chamada em lista única para marcação em massa (foco em velocidade).
- **RNF02 (Responsividade):** Layout *Mobile First* para tablets e smartphones.
- **RNF03 (Eficiência):** Abertura da lista de alunos e salvamento da chamada em menos de 2 segundos.

3.2. Segurança e Tecnologia

- **RNF04 (Hash de Senha):** Criptografia de senhas (BCrypt ou Argon).
- **RNF05 (Arquitetura):** Aplicação Web com separação entre Front-end e Back-end (API).
- **RNF06 (Containerização):** Entrega via Docker.

4. Priorização de Requisitos

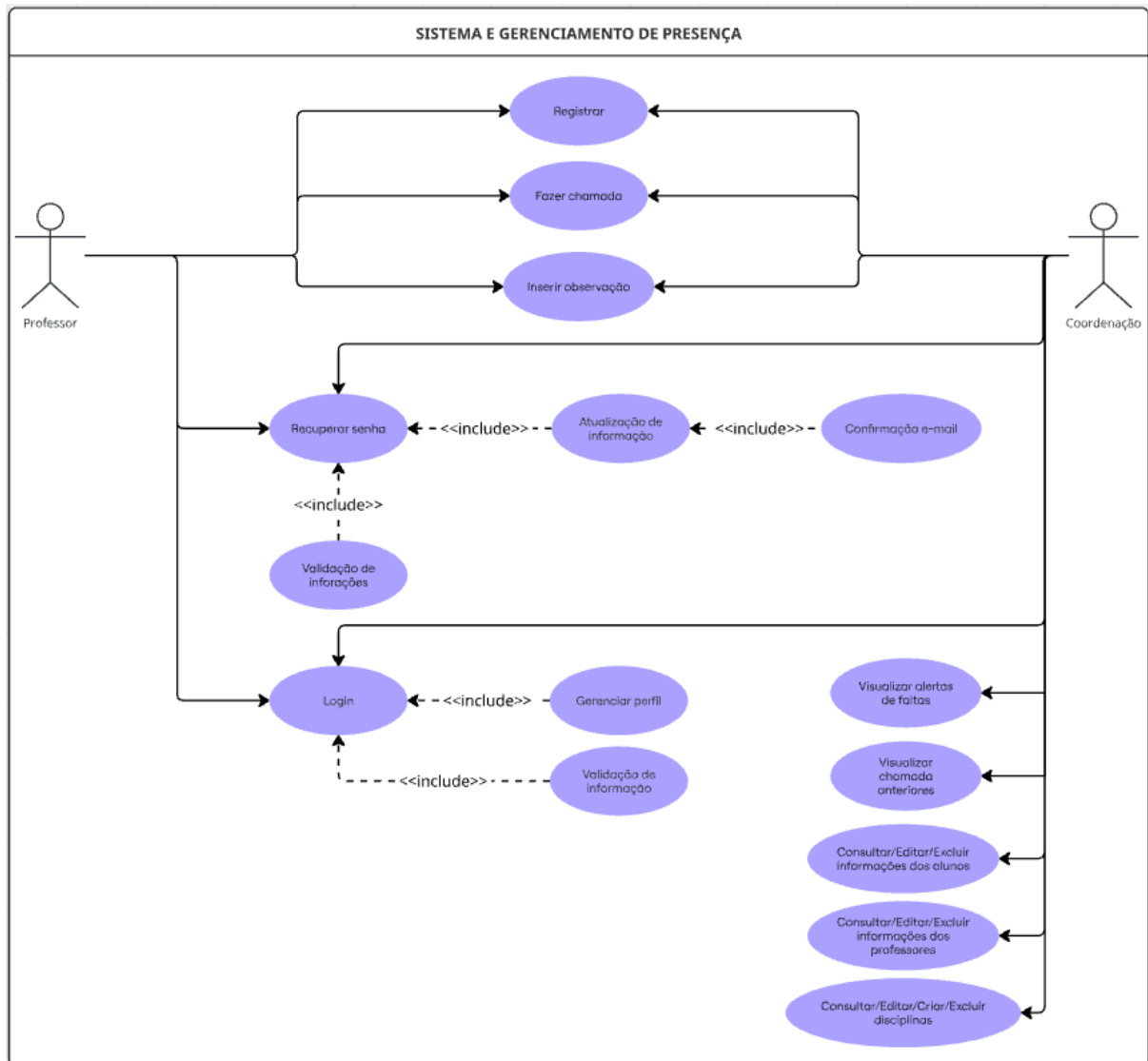
- **Essenciais (MVP):** RF01, RF02, RF04, RF06, RF07, RF08 (Alerta de 3 e 4 faltas), RNF01, RNF06.
- **Importantes:** RF03, RF05, RF09, RF10, RNF02.
- **Desejáveis:** RF03 (Gestão de perfil de usuário).

Casos de Uso do Sistema

ID	Nome do Caso de Uso	Atores	Descrição	Pré-condições	Pós-condição
UC01	Realizar Login	Coordenação, Professor	Autentica o usuário via e-mail e senha para conceder acesso ao sistema	Usuário cadastrado no sistema	Usuário autenticado e redirecionado para a "Chamada do Dia"
UC02	Recuperar Senha	Coordenação, Professor	Permite iniciar o processo de redefinição de credenciais via e-mail.	E-mail válido cadastrado	E-mail de recuperação enviado ao usuário
UC03	Visualizar Chamada do Dia	Coordenação, Professor	Exibe automaticamente a lista de alunos matriculados para a data corrente.	Estar logado no sistema	Lista de alunos carregada para marcação
UC04	Realizar Chamada	Coordenação, Professor	Registra a presença, falta ou justificativa de cada aluno para o dia corrente.	Lista de alunos carregada (UC03)	Frequência salva e contadores de faltas atualizados
UC05	Inserir Observação	Coordenação, Professor	Permite adicionar notas sobre um aluno específico durante o registro da chamada.	Chamada em andamento	Observação vinculada ao registro do dia
UC06	Justificar Ausência	Coordenação	Permite marcar uma falta como justificada, impedindo que ela conte para o limite de alertas.	Existir um registro de falta	Contador de faltas reais do aluno ajustado

UC07	Consultar Histórico	Coordenação, Professor	Permite navegar por datas passadas para visualizar quem compareceu ou faltou.	Estar logado no sistema	Registros da data selecionada exibidos na tela
UC08	Gerenciar Alunos	Coordenação	Permite cadastrar, editar, desativar ou excluir alunos do preparatório.	Perfil de Coordenação	Base de alunos atualizada no sistema
UC09	Gerenciar Professores	Coordenação	Permite cadastrar a equipe docente e definir suas áreas de atuação.	Perfil de Coordenação	Professor registrado e habilitado para login
UC010	Gerenciar Disciplinas	Coordenação	Permite o cadastro e manutenção das matérias que compõem o curso.	Perfil de Coordenação	Grade de disciplinas atualizada
UC011	Visualizar Alertas de Falta	Coordenação	Exibe notificações automáticas de alunos que atingiram 3 e 4 faltas.	Alunos com acúmulo de faltas reais	Coordenação ciente da necessidade de intervenção
UC 012	Consultar Perfil do Aluno	Coordenação	Exibe os dados de contato e o resumo de assiduidade individual de um estudante.	Estar logado no sistema	Dados e estatísticas do aluno exibidos na tela
UC013	Gerenciar Perfil Próprio	Coordenação, Professor	Permite ao usuário alterar suas próprias credenciais (senha e dados básicos).	Estar logado no sistema	Credenciais de acesso atualizadas

Diagrama de Casos de Uso



Modelo ER

Protótipo de alta fidelidade

Link para o Figma :